CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17025:2017
REGISTRO No: LCA 01/26-01
Fecha de otorgamiento: 06/01/2026
Fecha de Vencimiento: 06/01/2029

CERTIFICADO Nº LE-2603-187 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL03DC

Fecha de Calibración / Emisión: 21 de marzo de 2026

Solicitante: **SAMPIERI & FORTUNATO**

Dirección del Solicitante: Av. 3h entre calles 68 y 70 Edif. Macame piso pb of 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia zona postal 4002

Número de Solicitud: 03-001

Fecha de Recepción de Item: 2026-marzo-06

Objeto de Calibración: **MULTÍMETRO DIGITAL**

Código del Instrumento: SF-MED-031
Marca: UNI-T
Serial / Identificación: C232601608
Modelo / Tipo: UT892
Ubicación del Instrumento: Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración: Electricidad
Rango del Equipo: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Error Máximo Permitido: Variable según escala (Ver tabla anexa)
Resolución: Variable según escala (Ver tabla anexa)

Lugar de Calibración: Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia

Procedimiento de Calibración: Los resultados y la calibración son realizados conforme al "CEM (2020). Procedimiento EL-001 para la calibración de multímetros digitales de menos de 6 y ½ dígitos de resolución. Edición digital 1".

Realizado por el método de comparación directa con un patrón.

Condiciones ambientales: **(Durante la calibración)**

Temp. Inicial: 20,2 °C	Temp. Final: 20,4 °C	Variación: 0,2 °C
Hum. Inicial: 51 %HR	Hum. Final: 52 %HR	Variación: 1 %HR

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO C.A DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

CERTIFICADO Nº LE-2603-187 **CÓDIGO CISS N°** CA26SL03DC

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Multimetro de banco	SIGLENT	SDM3055	SI-LM-E43 / SDM35HBX902408	SM.LIME.0690.2025	SERVIMETERS
Calibrador Multifunción	Fluke	5100B	SI-LM-E35 / 4495011	N° 52-2023	Base Aérea
Termohigrómetro digital	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Carcasa / Baterias / Fusibles / Puntas de medición / Pantalla / Botones / Perilla	Si	Sin observaciones.

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)
Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (60 Hz)**

6,000 V	0,001 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
60,00 V	0,01 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
600,0 V	0,1 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
2 000 V	1 V	± 1,5 % de la lectura + 3 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
6,000 V	90%	5,396 V	5,400 0 V	0,004 0 V	0,057 V	0,002 38	Cumple
60,00 V	10%	5,96 V	6,000 0 V	0,040 0 V	0,09 V	0,023 80	Cumple
	50%	30,08 V	30,000 V	-0,080 V	0,33 V	0,046 55	Cumple
	90%	54,02 V	54,000 V	-0,020 V	0,57 V	0,012 91	Cumple
600,0 V	50%	540,2 V	540,00 V	-0,20 V	5,7 V	0,129 10	Cumple
2 000 V	90%	1 000 V	1 000,00 V	0,00 V	18 V	0,577 35	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (1 KHz)**

6,000 V	0,001 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
60,00 V	0,01 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
600,0 V	0,1 V	± 1 % de la lectura + 3 dig
2 000 V	1 V	± 1,5 % de la lectura + 3 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
6,000 V	90%	5,394 V	5,400 0 V	0,006 0 V	0,057 V	0,003 51	Cumple
60,00 V	90%	54,01 V	54,000 V	-0,010 V	0,57 V	0,008 16	Cumple
600,0 V	90%	540,1 V	540,00 V	-0,10 V	5,7 V	0,081 65	Cumple
2 000 V	50%	1 002 V	1 000,00 V	-2,00 V	18 V	1,290 99	Cumple

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)(continuación)

Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE DC**

6,000 V	0,001 V	± 0,5 % de la lectura + 3 dig
600,0 V	0,1 V	± 0,5 % de la lectura + 3 dig
60,00 V	0,01 V	± 0,5 % de la lectura + 3 dig
2 000 V	1 V	± 0,8 % de la lectura + 8 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	
6,000 V	10%	0,600 V	0,600 00 V	0,000 00 V	0,006 V	0,000 58	Cumple
	90%	5,400 V	5,400 0 V	0,000 0 V	0,030 V	0,000 58	Cumple
	-90%	-5,400 V	-5,400 0 V	0,000 0 V	0,030 V	0,000 58	Cumple
600,0 V	10%	60,1 V	60,000 V	-0,100 V	0,6 V	0,081 65	Cumple
	90%	540,2 V	540,00 V	-0,20 V	3,0 V	0,129 10	Cumple
	-90%	-540,3 V	-540,00 V	0,30 V	3,0 V	0,182 57	Cumple
60,00 V	10%	6,01 V	6,000 0 V	-0,010 0 V	0,06 V	0,008 16	Cumple
	50%	30,02 V	30,000 V	-0,020 V	0,18 V	0,012 91	Cumple
	-50%	-30,02 V	-30,000 V	0,020 V	0,18 V	0,012 91	Cumple
	90%	54,02 V	54,000 V	-0,020 V	0,30 V	0,012 91	Cumple
	-90%	-54,01 V	-54,000 V	0,010 V	0,30 V	0,008 16	Cumple
2 000 V	10%	100 V	200,00 V	100,00 V	9 V	57,737 91	Indefinido
	50%	1 001 V	1 000,00 V	-1,00 V	16 V	0,816 50	Cumple
	-50%	-1 002 V	-1 000,00 V	2,00 V	16 V	1,290 99	Cumple

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)(continuación)

Datos técnicos del Instrumento:

Modo: Instrumento Midiendo **RESISTENCIA**

Rango:	600,0 Ω	**Resolución:**	0,1 Ω	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 0,5 % de la lectura + 5 dig
	6,000 KΩ		0,001 KΩ		± 0,5 % de la lectura + 5 dig
	60,00 KΩ		0,01 KΩ		± 0,5 % de la lectura + 5 dig
	600,0 KΩ		0,1 KΩ		± 0,5 % de la lectura + 5 dig
	6,000 MΩ		0,001 MΩ		± 0,5 % de la lectura + 5 dig
	60,00 MΩ		0,01 MΩ		± 2 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento (Cc + Uc) ≤ EMP
(Rango / Función)	%	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	(Ω)	
600,0 Ω	0%	0,0 Ω	0,000 00 Ω	0,000 00 Ω	0,5 Ω	0,057 74	Cumple
	20%	100,4 Ω	100,000 Ω	-0,400 Ω	1,0 Ω	0,238 05	Cumple
6,000 KΩ	20%	1,001 KΩ	1,000 00 KΩ	-0,001 00 KΩ	0,010 KΩ	0,001 01	Cumple
60,00 KΩ	20%	10,00 KΩ	10,000 0 KΩ	0,000 0 KΩ	0,10 KΩ	0,005 80	Cumple
600,0 KΩ	20%	100,0 KΩ	100,000 KΩ	0,000 KΩ	1,0 KΩ	0,057 74	Cumple
6,000 MΩ	20%	1,000 MΩ	1,000 00 MΩ	0,000 00 MΩ	0,010 MΩ	0,000 83	Cumple
60,00 MΩ	20%	10,01 MΩ	10,000 0 MΩ	-0,010 0 MΩ	0,25 MΩ	0,008 19	Cumple

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si (Cc + Uc) ≤ EMP , caso contrario No Cumple, basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".

[3] Condición “Indefinido”, Cuando la opción elegida no exceda un 0,1% del Intervalo de aceptación definido se plante la condición de “Indefinido”, el usuario está en la potestad de la aceptación del criterio dependiendo del uso que de al instrumento; la exactitud o precisión según sea su requerimiento.

[4] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO C.A DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Ing. Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Certificado